

THUNDERSHOCK

Game Design Document

Versiyon: v1.0 | **Tarih:** Nisan 2026 | **Hedef Kitle:** Yönetici & Proje Koordinatörü

1. PROJE ÖZETİ

Thundershock, saha çalışanlarına elektrik tesisi operasyonlarını öğretmek için tasarlanmış bir 3D iş güvenliği eğitim simülasyonudur. Çalışanlar, gerçek saha ortamını yansıtan sanal bir dünyada elektrik ekipmanlarını doğru sıra ve güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanmayı öğrenir.

Eğitim boyunca her adım denetlenir; yanlış yapılan işlemler uyarı veya eğitim sonu ekranıyla sonuçlanır. Bu sayede çalışan gerçek sahaya çıkmadan önce prosedürleri deneyimleyerek özümseyebilir.

Platform: Bilgisayar ve Mobil | **Teknoloji:** Unity 6, Evrensel Render Pipeline (URP)

Oyun Akışı — Temel Döngü

Ana Menü → Level (Görev Sahası) Seçimi
→ Sahnede Görev Grupları (Sekanslar) listelenir
→ Çalışan bir görev grubunu seçer
→ Adım adım iş akışı tamamlanır
(Ekipman giyme / Doğru alet seçimi / Nesneye tıklama / Soru-Cevap / Anket ...)
→ Görev grubu tamamlandı → Sıradaki grup açılır
→ Tüm gruplar tamamlandı → Skor ve değerlendirme ekranı

2. MİMARİ YAPI

Verinin Koddan Ayrılması: ScriptableObject Sistemi

Projenin tüm içeriği — levellar, görev grupları, adımlar, aletler, ekipmanlar — **ScriptableObject** adı verilen veri dosyaları olarak tutulur. ScriptableObject, Unity'de kod yazmadan editörde düzenlenebilen yapılandırılmış veri dosyasıdır.

Bu yaklaşımın pratik anlamı: yeni bir level eklemek, mevcut adımların sırasını değiştirmek ya da bir soruyu güncellemek için yazılıma dokunmaya gerek kalmaz. İçerik editörü üzerinde yapılır.

```
LevelData      → "Bu level hangi görev gruplarından oluşuyor?"
SequenceData   → "Bu görev grubu hangi adımlardan oluşuyor?"
ActionData     → "Bu adımda çalışan ne yapacak?"
ToolData       → "Hangi aletler kullanılabilir / kullanılmamalı?"
EquipmentData → "Hangi KKD'ler giyilmeli?"
```

Yöneticiye notu: Bu yapı sayesinde yeni güvenlik prosedürleri veya ekipman değişiklikleri, yazılımcı müdahalesi olmadan içerik ekibi tarafından güncellenebilir.

Runtime Sistemler — Sahne Arkası

Oyun çalışırken beş ana sistem koordineli çalışır:

Sistem	Teknik Adı	Ne Yapar?
Akış Yöneticisi	SequenceManager	Hangi adımın sırada olduğunu, puanı ve hata yönetimini kontrol eder
Arayüz Yöneticisi	UISpawnManager	Doğru anda doğru buton ve paneli ekranda gösterir/gizler
Kamera Sistemi	CameraManager (Cinemachine)	Adıma göre otomatik kamera geçişleri yapar
Sahne Nesneleri	SceneObjectRegistry	3D sahnedeki nesneleri ID üzerinden bulur ve yönetir
Olay Sistemi	ActionEventHandler	Bir adım tamamlandığında sahnede animasyon/ses/efekt tetikler

3. ADIM TIPLERİ (Action Types)

Çalışanın Eğitimde Yapabileceği Etkileşimler

Her adım, çalışandan belirli bir etkileşim bekler. Sistemde 7 farklı adım tipi tanımlıdır:

Ekipman Giyme (*WearEquipment*) Çalışan, ekranın altında beliren envanter panelinden doğru KKD'yi (kask, eldiven, gözlük vb.) sürükleyip ilgili vücut bölgesine bırakır. Yanlış ekipman sürüklenirse bırakma noktası kabul etmez. Tüm zorunlu KKD'ler giyilmeden adım ilerlemez.

Sahneye Alet Yerleştirme (*DragToWorld*) Çalışan doğru aleti envanterden alıp 3D sahnedeki hedef noktaya bırakır. Sistem, doğru alet/doğru konum eşleşmesini denetler. Dikkat dağıtmak için envanterde yanlış aletler de yer alır.

Nesneye Tıklama / Açma-Kapama (*Click / OpenClose*) 3D sahnedeki bir nesnenin (panel, kesici, kapak vb.) üzerine ekranda beliren butona tıklanır. Buton, ilgili nesnenin konumunu takip eder ve animasyon tetikler.

Kamera Geçişi (*CameraMove*) Çalışan müdahalesi gerektirmez. Sistem otomatik olarak kamerayı ilgili noktaya taşır ve odaklanması gereken alana yaklaştırır.

Panel Etkileşimi (*PanelInteraction*) Sahnede bir kontrol paneli açılır. Çalışan panel üzerindeki buton, toggle veya göstergelerle etkileşime girer. Gerçek saha panellerini simüle eder.

Bilgi Sorusu (*Quiz*) 4 şıklı çoktan seçmeli soru gösterilir. Doğru cevap → adım ilerler. Yanlış cevap → hata kaydedilir, tanımlanan kurala göre uyarı veya eğitim sonu ekranı gösterilir.

Saha Anketi & Fotoğraf (*Survey*) Çalışan, sahadaki durumu değerlendiren açılır menülü sorular doldurur ve opsiyonel olarak sahneden fotoğraf çeker. Veriler analitik sistemine aktarılır.

4. GÖREV GRUBU SİSTEMİ (Sekans Yönetimi)

Her **sekans** (görev grubu), gerçek bir saha prosedürüne karşılık gelir — örneğin "ekipman hazırlığı", "bağlantı kesme" veya "SCADA doğrulama". Adımlar sekans içinde sırayla ilerler.

Önkoşul Sistemi: Bazı görev grupları, başka bir grup tamamlanmadan başlatılamaz. Örneğin "Bağlantı Kesme" sekansı, "Ekipman Hazırlık" tamamlanmadan açılmaz. Önkoşul ihlal edildiğinde üç farklı tepki tanımlanabilir:

Tepki Türü	Açıklama
Kilit	Görev grubu erişilemez kalır
Uyar	Uyarı mesajı gösterilir, devam edilebilir
Eğitim Sonu	Kritik güvenlik ihlali — eğitim sonlandırılır

Kaldığı Yerden Devam: Çalışan bir görev grubundan çıkıp geri döndüğünde, kaldığı adımdan devam edebilir. Bu özellik `resumeFromLastAction` ayarıyla sekans bazında açılıp kapatılır.

5. SKOR VE DEĞERLENDİRME

Her level sonunda çalışan puanlanır:

$$\text{Puan} = \text{Maksimum Puan} - (\text{Hata Sayısı} \times \text{Hata Cezası}) + \text{Hız Bonusu}$$

Bu üç değer her level için bağımsız olarak ayarlanabilir. Eğitim tamamlandığında süre, hata sayısı ve puan ekranda gösterilir.

Analitik Veri: Her tamamlanan adım otomatik olarak kaydedilir: `Level` • `Görev Grubu` • `Adım` • `Adım Tipi` • `Tamamlanma Süresi` • `Hata Sayısı` • `Anket Yanıtları`

6. LEVEL TASARIMLARI

Level 1 — Direk & Trafo Köşkü

Sahne: Açık alan elektrik dağıtım direği ve trafo köşkü. Sokak lambası, tabelalar ve çalışan karakteri ile donatılmış gerçekçi bir saha ortamı.

Senaryo: Çalışan, hat bakımı için bağlantı kesme ve yeniden bağlantı verme prosedürünü eksiksiz uygulamalıdır. Klemens montajı yapılacaktır. Tüm adımlar iş güvenliği kurallarına uygun sırayla tamamlanmalıdır.

Görev Grubu	Ne Yapılır	Adım Tipi
Ekipman Hazırlık	Kask, eldiven, gözlük doğru şekilde giyilir	Ekipman Giyme
Bağlantı Kesme	Panel açılır → kesici tetiklenir → sigorta çıkarılır	Tıklama + Alet Yerleştirme
Klemens Montajı	Doğru alet seçilir, klemens adım adım takılır	Alet Yerleştirme + Animasyon
Bağlantı Verme	Sigorta takılır, panel kapatılır	Tıklama
Tabela Kontrolü	Doğru uyarı tabelası seçilip asılır	Bilgi Sorusu

Kritik Güvenlik Noktası: Elektrik kesilmeden klemens montajı yapılmaya çalışılırsa eğitim sonlandırılır.

Level 2 — Hücre / Pano Odası

Sahne: Kapalı alan AG (Alçak Gerilim) hücre odası. Kesici panosu, anahtar mekanizmaları, alet kutusu ve transit araç içeren bir iç mekan sahnesi.

Senaryo: Çalışan, hücre odasında belirlenen prosedüre göre kesici açma operasyonu gerçekleştirir. İşlem öncesi doğru aletlerin seçilmesi ve SCADA sisteminden onay alınması zorunludur. Hücre arkasında görsel kontrol yapılarak durum ankete işlenir.

Görev Grubu	Ne Yapılır	Adım Tipi
Ekipman Hazırlık	Uzun eldiven, bot, kask, gözlük giyilir	Ekipman Giyme
Araç Hazırlığı	Megger, neon kontrol kalemi, test çubuğu seçilir	Alet Yerleştirme
Kesici Operasyonu	Anahtar mekanizması kullanılır, kesici açılır	Tıklama + Kamera Geçişi
SCADA Doğrulama	Tablet üzerinden sistem durumu teyit edilir	Panel Etkileşimi
Hücre Arkası Kontrolü	Görsel inceleme yapılır, durum ankete işlenir	Kamera Geçişi + Anket

Kritik Güvenlik Noktası: Yanlış alet seçimi ölçüm hatasına yol açar — uyarı verilir.

Level 3 — AG Trafo Dairesi & Otopark

Sahne: Otopark altında konumlanmış AG trafo dairesi. Trafo kapısı, AG/TM panoları, kablo kanalları ve termal kamera gerektiren bir denetim ortamı.

Senaryo: Çalışan, periyodik bakım kapsamında trafo dairesine girerek termal kamera ile kısmi deşarj tespiti yapar, anomalileri fotoğraflayıp ankete işler. Akabinde kablo bağlantı noktalarına montaj gerçekleştirilir.

Görev Grubu	Ne Yapılır	Adım Tipi
Ekipman Hazırlık	Termal kamera dahil tam KKD giyilir	Ekipman Giyme
Trafo Kapı Açma	Kilit mekanizması doğru sırayla kullanılır	Tıklama + Animasyon
Termal Tarama	Kamera ile anomali tespiti, fotoğraf çekilir	Anket + Kamera Geçiş
AG Panel Kontrolü	Kısmi deşarj noktası işaretlenir	Panel Etkileşimi
Kablo Montajı	Kablo sürüklenerek bağlantı noktalarına yerleştirilir	Alet Yerleştirme

Kritik Güvenlik Noktası: Termal tarama tamamlanmadan panel açılmaya çalışılırsa eğitim sonlandırılır.

7. ARAYÜZ (UI) SİSTEMİ

Oyun arayüzü iki katmandan oluşur: 3D sahnedeki nesnelere bağlı yüzen butonlar ve ekranda sabit konumlanan paneller.

Yüzen Butonlar: Sekans ve adım butonları, ilgili 3D nesnenin ekran konumunu takip eden `UIWorldFollower` bileşeniyle konumlandırılır. Nesne kameraya göre hareket etse bile buton nesnenin üzerinde kalır.

Panel	Ne İşe Yarar
Ekipman Paneli	KKD sürükle-bırak slot sistemi
Kontrol Paneli	Saha içi panel simülasyonu
Soru Paneli	4 şıklı bilgi sorusu + geri bildirim
Anket Paneli	Açılır menüler + fotoğraf çekimi
Tablet Butonu	Ankete erişim; adım akışıyla senkronize açılır
Bildirim Penceresi	Uyarı ve eğitim sonu mesajları

8. GENEL BAKIŞ

Özellik	Detay
Motor	Unity 6
Görsel Sistem	Universal Render Pipeline (URP 17.2.0)

Kamera	Cinemachine 3.1.5
Arayüz	Modern UI Pack v5.5.25 + TextMesh Pro
3D Format	FBX + GLB
Girdi	New Input System
Level Sayısı	3
Adım Tipi	7
Toplam Görev Grubu	~20
Toplam Adım (tahmini)	~180